

崩溃的 BDI：航运、贸易和汇率的关联

投资要点：

- BDI 指数现处于下行通道，几乎触底
- BDI 指数是我国实际有效汇率的前瞻指标
- 人民币实际有效汇率在未来 3 个月内有升值预期

报告摘要：

- 近几个月进出口数据的下滑，验证了我们 7 月对未来进出口增速的判断。参见 2014 年 7 月 21 日我们的报告《BDI 指数、汇率与进出口关系》。当时，我们观察到 6 月份实际有效汇率的下跌趋势减缓，所以预计在不远的未来进出口同比增速会减缓，而近几个月数据已经证实该结论。
- 自 2001 年我国入世后，BDI 指数的经历了四个周期，第一个周期持续 5 年，由 2001 年中开始，在 2003 年底达到高点，2006 年初回落到低点；第二个周期持续 4 年，于 2007 年中达到高点，于 2008 年底结束；第三个周期持续 3 年，于 2009 年底达到高点，于 2012 年底结束；第四个周期于 2013 年底达到高点，现在正处于下行通道，BDI 指数几乎触底。
- BDI 指数是我国实际有效汇率的前瞻指标，这主要是因为 BDI 指数是进出口的前瞻指标，而进出口又与人民币实际有效汇率有很强的负相关性。我们通过脉冲响应模型和方差分解模型发现，BDI 指数和进出口可以用来预测人民币实际有效汇率的变动趋势，但不能用来预测人民币实际有效汇率的短期波动。BDI 指数变动对人民币实际有效汇率的影响在第 6 个月达到最大。
- 人民币实际有效汇率在未来 3 个月内有升值预期。这主要是因为欧洲经济依然萎靡，尽管欧洲央行祭出 QE，仍然有很强的通货紧缩预期，因此，我们认为，BDI 指数在 2015 年的上半年不会反弹上升。而人民币实际有效汇率与 BDI 指数有很强的负相关性，因此人民币实际有效汇率在未来 3 个月内有升值预期。有一点值得注意，实际有效汇率的升值预期并不意味着即期汇率的升值预期。汇率的短期波动有很多的影响因素，如宏观政策的变化，投资者的预期等。

宏观研究组

分析师：陈光磊 (S1180513040002)

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

感谢洪倩霖对本文的贡献

相关研究

全球通缩下的资产配置	2015-01-28
内部性和外部流动性	2015-01-28
流动性内生决定及货币政策的制定	2015-01-22
回顾日本量化宽松的市场表现	2015-01-08
美元指数反转对全球经济的冲击	2014-12-31
地方政府性债务风险的预警评价	2014-11-17
预期是如何影响美联储的	2014-10-31

目录

一、BDI 指数 4

 （一）什么是 BDI 指数？ 4

 （二）BDI 指数的周期性波动 4

二、BDI 指数是人民币实际有效汇率的前瞻指标 5

 （一）BDI 指数与进出口 5

 （二）进出口与人民币实际有效汇率 6

三、人民币实际有效汇率的预测..... 7

 （一）BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率变动趋势的影响..... 7

 （二）BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率波动的影响..... 9

 （三）未来 3 个月的人民币实际有效汇率 9

附录：单位根检验与 VAR 模型的滞后期确定 11

插图

图 1: BDI 指数.....5

图 2: BDI 指数与进出口6

图 3: 进出口人民币实际有效汇率7

图 4: 人民币实际有效汇率: 脉冲响应8

图 5: 人民币实际有效汇率: 方差分解9

图 6: BDI 指数与人民币实际有效汇率10

图 7: 单位根检验11

表格

表 1: BDI 与进出口的格兰杰因果检验6

表 2: 进出口与人民币实际有效汇率的格兰杰因果检验7

表 3: VAR 模型滞后期的确定11

一、BDI 指数

（一）什么是 BDI 指数？

BDI 指数（波罗的海干散货运价指数），是由波罗的海航运交易所发布的衡量国际干散货海运价格的权威指数。货物航运主要分为干散货、积装箱、液体货三大类，干散货运输的主要是初级产品，如矿产品、粮食、水泥、木材等。积装箱运输的主要是制成品，如汽车、机械设备和纺织品等。液体货运输的主要有原油、液化燃气、液态化学品等。

BDI 指数是一个综合指数，它是由 BCI 指数、BPI 指数和 BSI 指数按各占 1/3 权重合成的航运价格指数。这三个指数分别反映不同级别的干散货船的运价，其中：BCI 指数，即波罗的海海师型指数，它对应的航运船只吨位最大，在 8 万吨以上，这类船称为海师型船，适合远洋航行，运输的商品大多为磷矿石、铁矿石和焦炭等。BPI 指数，即波罗的海巴拿马指数，它对应的航运船只吨位在 5-8 万吨，运输的商品大多为谷物、民生物资等。BSI 指数，即波罗的海轻便型指数，它对应的航运船只吨位最小，在 5 万吨以下，运输的商品大多为水泥、木料和化肥等。

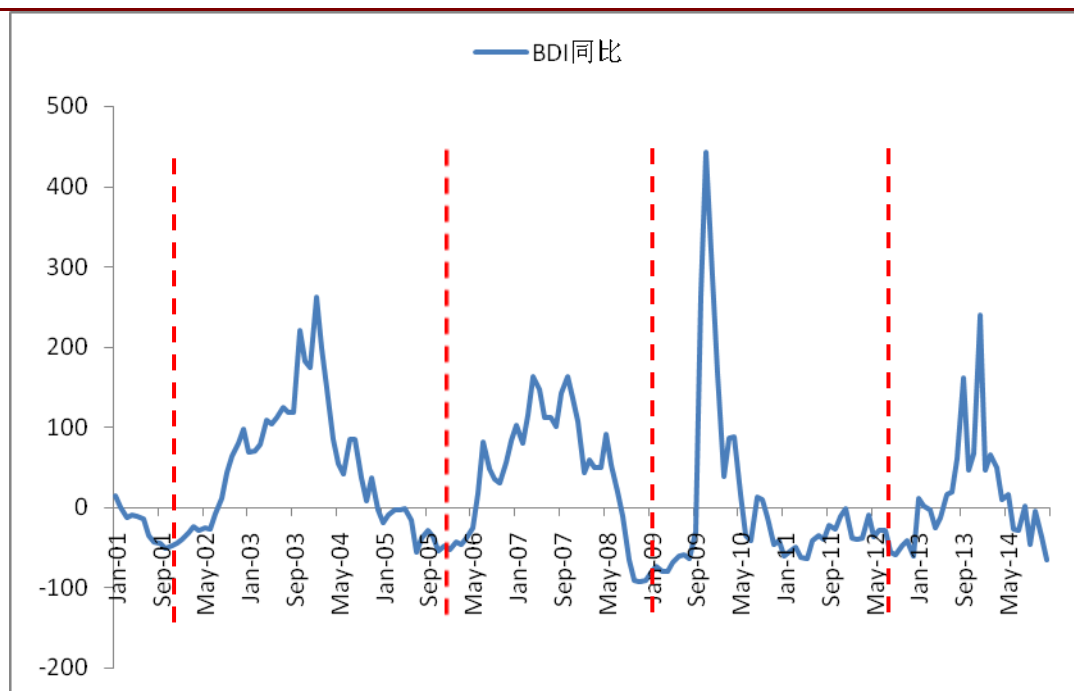
BDI 指数综合了国际上十几条主要航线的每日报价，它是反映国际干散货运输市场走势的晴雨表，更是反映全球贸易情况的领先指标。由于干散货运输体现的大多为初级产品的需求，因此 BDI 指数也是经济的领先指标。

波罗的海航交所是世界第一个也是历史最悠久的航运市场。1744 年诞生于美国弗吉尼亚波罗的海咖啡屋，所以人们以它的发源地相称。目前是设在英国伦敦的世界著名的航运交易所，全球近 50 个国家的近 700 家公司都是波罗的海航交所的会员，其中不乏马士基和中海运等世界巨头。因此由它公布的商品航运价格指数 BDI，便成了国际航运费用的风向标，几乎所有与国际贸易有关的公司、战略投资者和大宗商品交易商都会密切关注它的走向。

（二）BDI 指数的周期性波动

自 2001 年我国入世后，BDI 指数的变动经历了四个周期，由图 1 可知，第一个周期持续 5 年，由 2001 年中开始，在 2003 年底达到高点，2006 年初回落到低点；第二个周期持续 4 年，于 2007 年中达到高点，于 2008 年底结束；第三个周期持续 3 年，于 2009 年底达到高点，于 2012 年底结束；第四个周期于 2013 年底达到高点，现在正处于下行通道，BDI 指数几乎触底。

图 1: BDI 指数



资料来源: Wind, 申万宏源证券

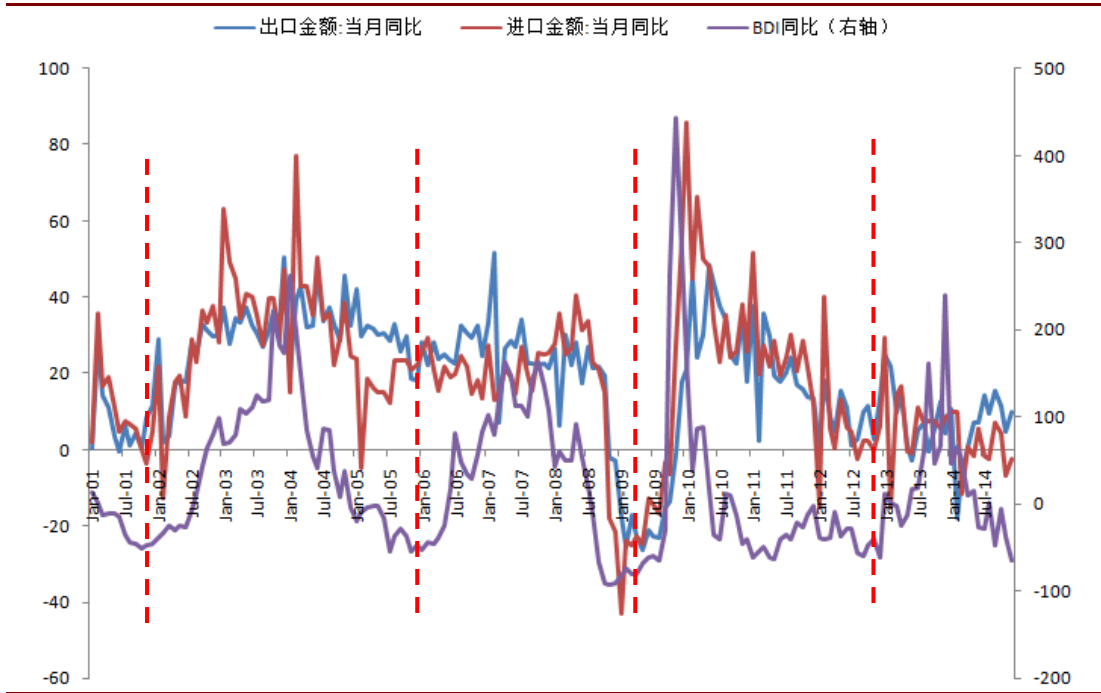
二、BDI 指数是人民币实际有效汇率的前瞻指标

BDI 指数是我国实际有效汇率的前瞻指标，这主要是因为 BDI 指数是进出口的前瞻指标，而进出口又与人民币实际有效汇率有很强的负相关性。

(一) BDI 指数与进出口

由图 2 可知，BDI 指数与我国进口、出口有很强的正相关性。

图 2: BDI 指数与进出口



资料来源: Wind, 申万宏源证券

利用 BDI 指数当月同比变动 (BDI)、出口当月同比变动(EXPORT)、进口当月同比变动 (IMPORT)、人民币实际有效汇率当月同比变动 (EXCHANGERATE) 建立 VAR 模型, 滞后期为 3 期。具体的单位根检验、协整检验以及滞后期的确定见附录。

将 BDI 变动与进出口变动进行格兰杰因果关系检验。Granger 因果检验的原假设是: 变量 x 不是变量 y 变动的 Granger 原因, 备择假设是: 变量 x 是变量 y 变动的 Granger 原因。如表 1 所示, 结论显示, BDI 是 EXPORT 和 IMPORT 变动的 GRANGER 原因, 而 EXPORT 和 IMPORT 不是 BDI 变动的 GRANGER 原因。

由此可见, BDI 变动是我国进出口变动的前瞻指标, 它们之间有很强的正相关性。

表 1: BDI 与进出口的格兰杰因果检验

原假设	样本量	F统计量	概率值	结论
EXPORT does not Granger Cause BDI	165	1.43875	0.2336	接收
BDI does not Granger Cause EXPORT	165	6.53660	0.0003	拒绝
IMPORT does not Granger Cause BDI	165	0.41895	0.7396	接收
BDI does not Granger Cause IMPORT	165	15.2847	9.E-09	拒绝

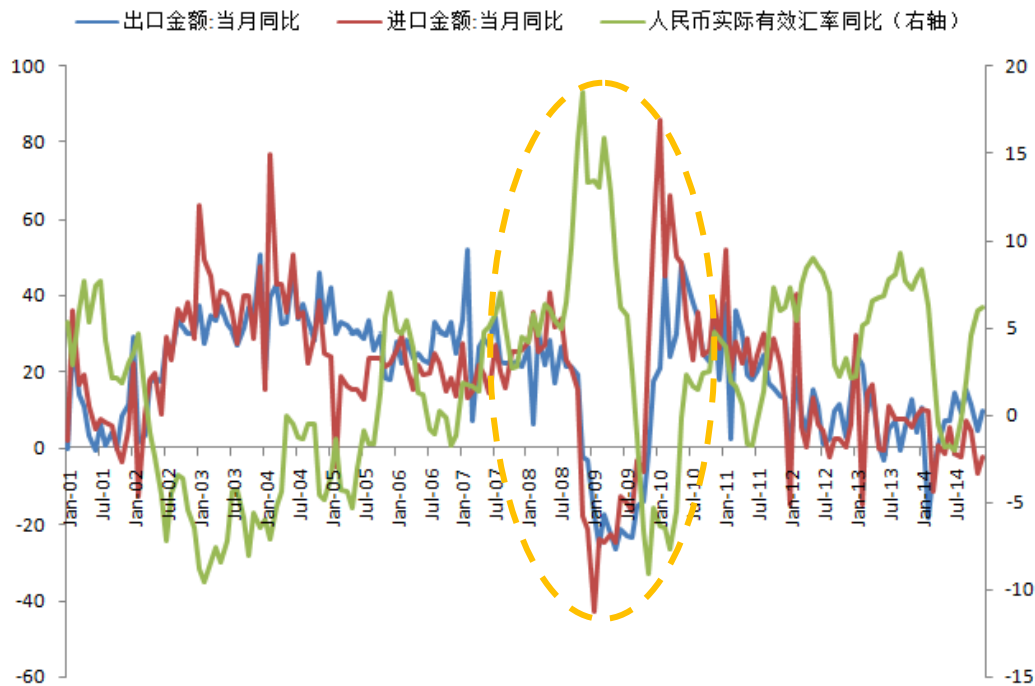
资料来源: Wind, 申万宏源证券

(二) 进出口与人民币实际有效汇率

汇率的决定有很多影响因素, 如利率、国际收支等。进出口一方面通过影响国际收支影响汇率, 一方面汇率通过影响商品价格影响进出口。

如图 3 所示, 自中国 2001 年入世以来, 进出口与人民币实际有效汇率显示出了很强的负相关性。

图 3：进出口人民币实际有效汇率



资料来源：Wind, 申万宏源证券

将进出口与人民币实际有效汇率进行格兰杰因果关系检验。由表 2 可知，EXPORT 和 EXCHANGERATE 互为 GRANGER 原因，IMPORT 和 EXCHANGERATE 互为 GRANGER 原因。

由此可见，进出口变动和汇率变动互相影响，它们之间有很强的负相关性。

表 2：进出口与人民币实际有效汇率的格兰杰因果检验

原假设	样本量	F统计量	概率值	结论
EXPORT does not Granger Cause EXCHANGERATE	165	3.52836	0.0163	拒绝
EXCHANGERATE does not Granger Cause EXPORT	165	17.9032	5.E-10	拒绝
IMPORT does not Granger Cause EXCHANGERATE	165	4.74565	0.0034	拒绝
EXCHANGERATE does not Granger Cause IMPORT	165	9.89779	5.E-06	拒绝

资料来源：Wind, 申万宏源证券

三、人民币实际有效汇率的预测

我们通过脉冲响应模型和方差分解模型发现，BDI 指数和进出口可以用来预测人民币实际有效汇率的变动趋势，但不能用来预测人民币实际有效汇率的短期波动。

（一）BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率变动趋势的影响

我们采用脉冲响应模型来研究 BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率的动态影响。所谓脉冲响应，即研究 BDI 指数、进口、出口当期变动一单位，会引发人民币实际有效汇率在未来若干期的何种变化。

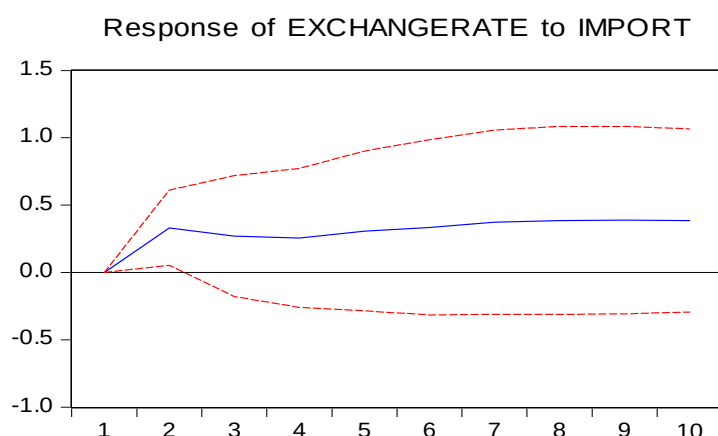
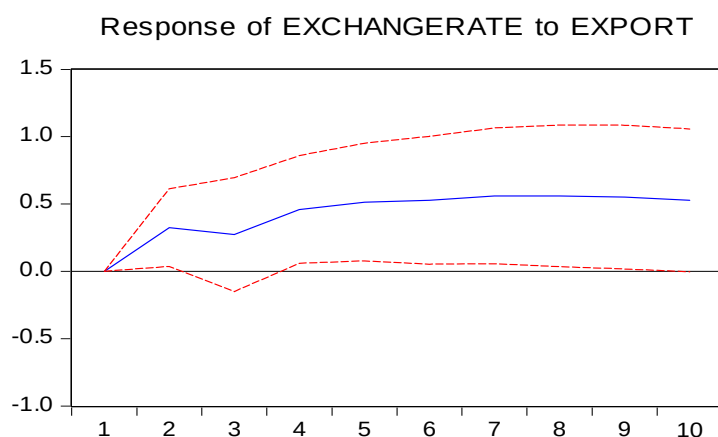
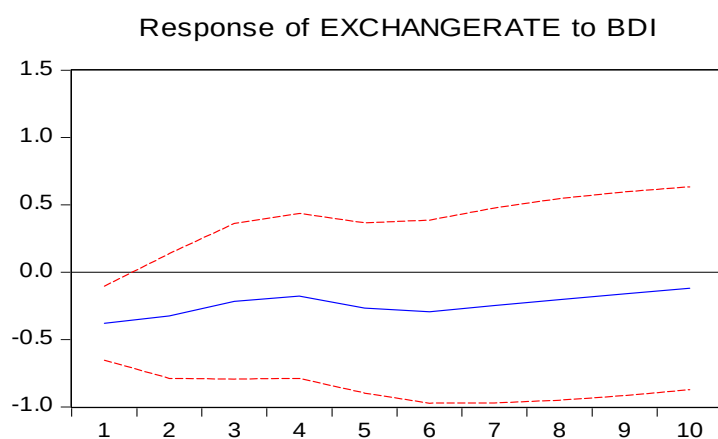
由图 4 可知，BDI 指数变动一单位，会引发人民币实际有效汇率的负向变动，这种变

动在前3个月随着时间的增加逐渐减小,然后在第4个月后重新上升,在第6个月达到峰值;进口与出口对汇率的影响都是在第二个月达到一个小峰值,后下降再上升,对比可知,出口对汇率的影响比进口对汇率的影响更大。

因为BDI与汇率有负向关系,且BDI的变化先于汇率变化,因此我们可以通过BDI的变动来预测未来数个月内人民币实际有效汇率的变动。

图 4: 人民币实际有效汇率: 脉冲响应

Response to Cholesky One S.D. Innovations ?2 S.E.



资料来源: Wind, 申万宏源证券

（二）BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率波动的影响

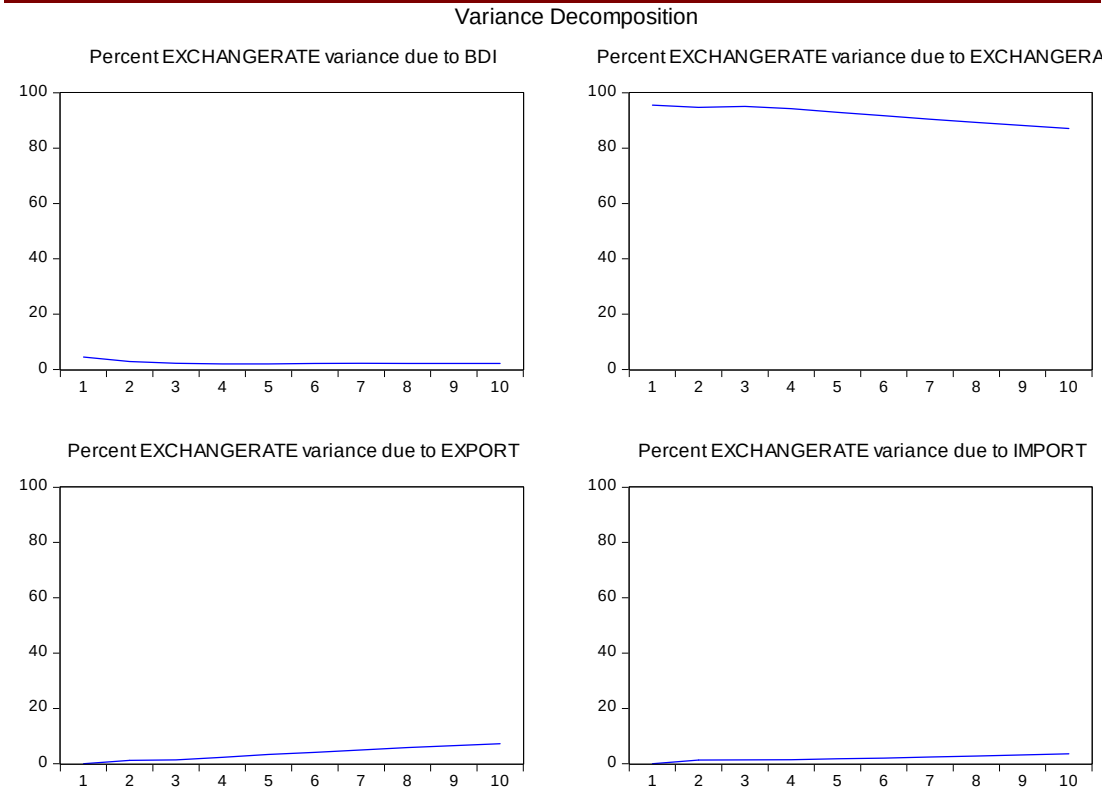
我们采用方差分解模型来研究 BDI 指数、进出口对人民币实际有效汇率波动情况的影响。所谓方差分解，即研究汇率的波动（方差）有多少是由 BDI、进口、出口以及自身变动贡献的。

由图 5 可知，BDI 指数、进口、出口对汇率波动的贡献度很低，汇率波动主要是由自身变动导致的。

因此，可以用 BDI 指数、进口、出口来预测汇率在 3 个月以内的长期变动趋势，而不能用它们来预测汇率的短期波动。

汇率的短期波动有很多的影响因素，如宏观政策的变化，投资者的预期等。

图 5：人民币实际有效汇率：方差分解

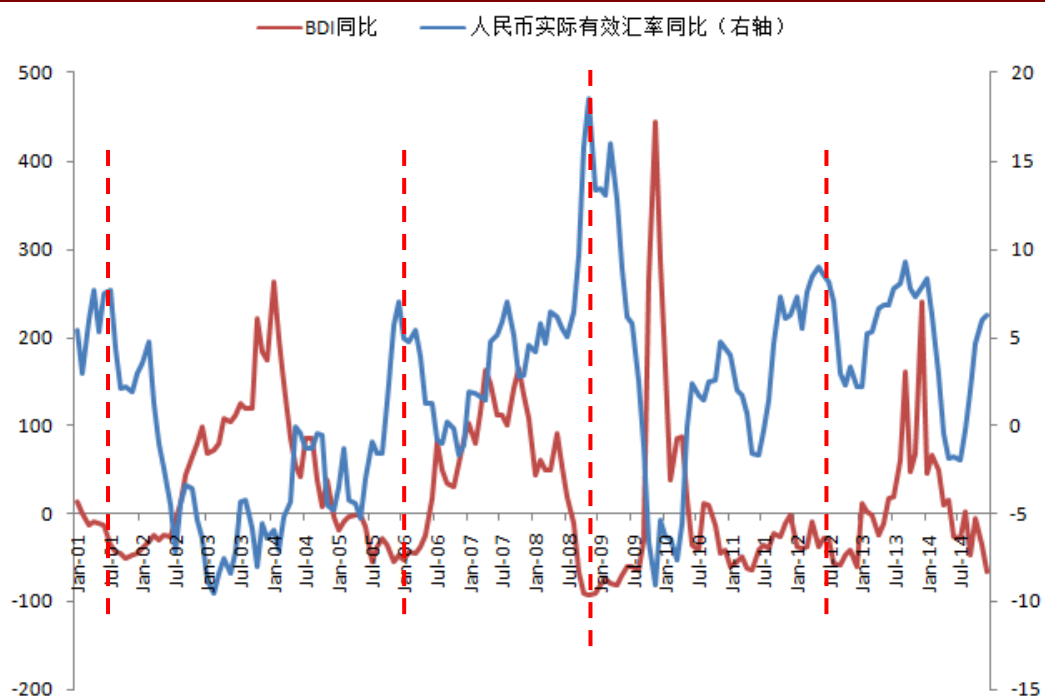


资料来源：Wind, 申万宏源证券

（三）未来 3 个月的人民币实际有效汇率

如图 6 所示，人民币实际有效汇率与 BDI 指数有很强的负相关性，由前文可知，这主要是因为 BDI 指数是进出口的前瞻指标，而进出口与汇率互相影响。自 2001 年以来，BDI 指数经历了 4 个上下波动周期，目前，正处于第 4 个周期的下行周期。由于欧洲经济依然萎靡，尽管欧洲央行祭出 QE，仍然有很强的通货紧缩预期，因此，我们认为，BDI 指数在 2015 年的上半年不会反弹上升，人民币实际有效汇率在未来 3 个月内有升值预期。

图 6: BDI 指数与人民币实际有效汇率

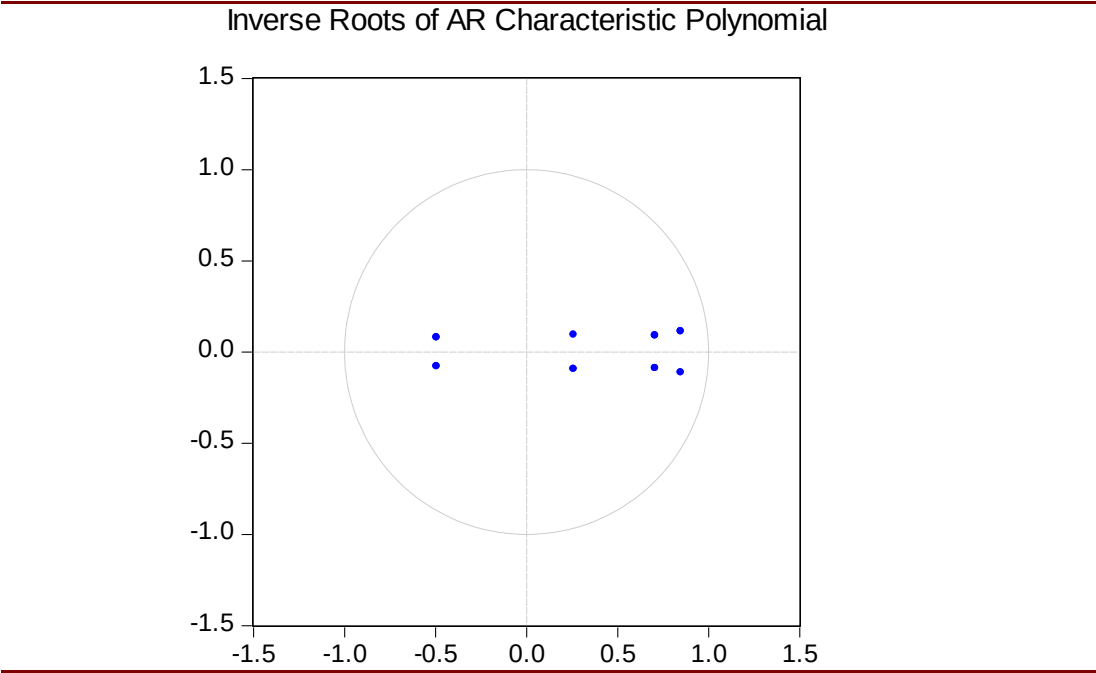


资料来源: Wind, 申万宏源证券

附录：单位根检验与 VAR 模型的滞后期确定

由图 7 可知，VAR 模型的 6 个单位根的倒数都在单位圆内，也就是说，BDI 指数、进出口、人民币实际有效汇率的变动都是平稳的。

图 7：单位根检验



资料来源：Wind, 申万宏源证券

由表 3 可知，VAR 模型的最优滞后期为 2 期或 3 期，在本文中，我们建立的是 3 期 VAR 模型。

表 3：VAR 模型滞后期的确定

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-2688.255	NA	4.85e+09	33.65319	33.73007	33.68441
1	-2343.562	667.8437	79645421	29.54452	29.92892	29.70061
2	-2296.221	89.35565	53850913	29.15276	29.84468*	29.43373*
3	-2277.241	34.87544*	51931836*	29.11551*	30.11495	29.52135
4	-2269.309	14.17938	57544578	29.21636	30.52331	29.74706
5	-2256.006	23.11312	59689164	29.25008	30.86454	29.90566
6	-2242.171	23.34714	61586368	29.27714	31.19912	30.05759
7	-2232.879	15.21561	67367683	29.36099	31.59049	30.26631
8	-2218.667	22.56180	69430556	29.38333	31.92035	30.41353

资料来源：Wind, 申万宏源证券

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

机构销售团队

公 募	北京片区	李 倩	010-88013561	13631508075	liqian@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		罗 云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085297	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴 蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	wuxiaoyin@hysec.com
		赵 然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
	广深片区	李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
		夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
赵 越		0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com	
孙婉莹		0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com	
机 构	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张 瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。